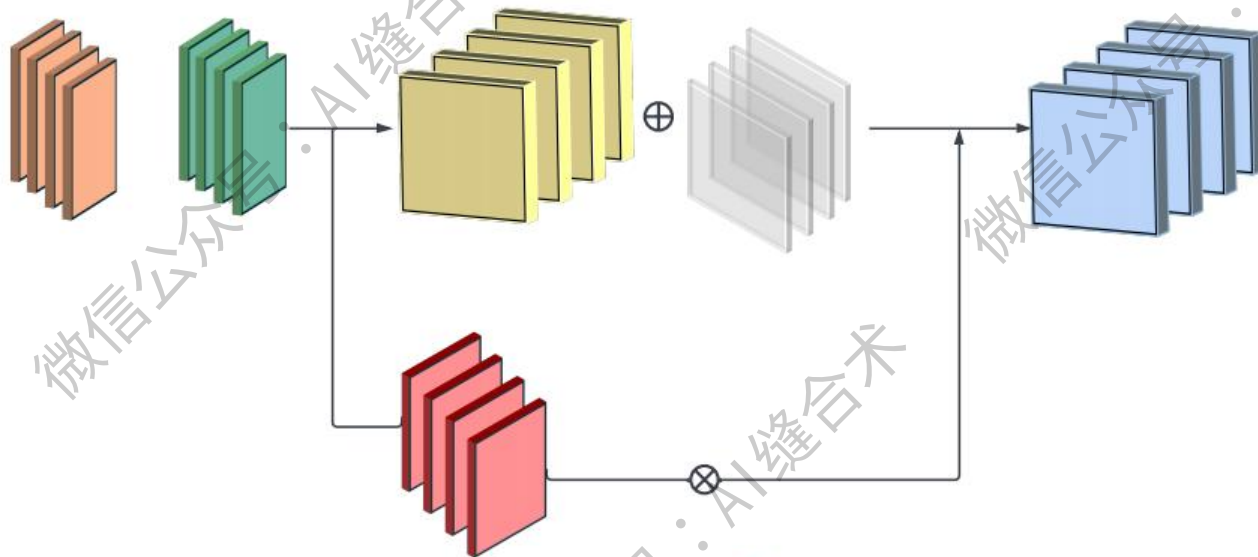


核心速览



论文题目: MaskAttn-UNet: A Mask Attention-Driven Framework for Universal Low-Resolution Image Segmentation

中文题目: MaskAttn-UNet: 一种基于掩码注意力机制的通用低分辨率图像分割框架

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2503.10686>

github 链接: <https://anonymous.4open.science/r/MaskUnet-736B>

所属机构: 南加州大学, 不列颠哥伦比亚大学

核心速览: MaskAttn-UNet 是一种针对低分辨率图像分割的新型框架, 通过引入掩码注意力机制来增强传统 U-Net 架构, 以提高复杂场景中的分割准确性。

掩码注意力：每个掩码注意力模块受到多头自注意力的启发，并引入了一个可学习的掩码来调节注意力权重。掩码的作用是抑制注意力矩阵中不重要的区域，使注意力集中在相关空间位置。

MaskAttention模型结构：

```
MaskAttention(  
  (query): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)  
  (key): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)  
  (value): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)  
  (norm): LayerNorm((64,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)  
)  
输入张量的形状: torch.Size([1, 64, 16, 16])  
输出张量的形状: torch.Size([1, 64, 16, 16])
```